$f: (a,b) \to \mathbb{R}$

f si dice continua

limite dx / sx

lim sx di f in x_0

↳ $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = l$

lim dx di f in x_0

↳ $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = l$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \ x_0 < x < x_0 + \delta$

$\Downarrow$

$|f(x) - l| < \varepsilon$

f AMMETTE LIM PER $x \to x_0$

$\iff \exists \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$

PUNTI DI DISCONTINUITÀ

1) DISCONTINUTÀ DI SALTO

$\exists \lim_{x \to x_0^-} f(x)$

$\exists \lim_{x \to x_0^+} f(x)$

} MA SONO DIVERSI

Esempio

FUNZIONE SEGNO

$$SGN = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$



$\lim_{x \to 0^+} sgn(x) = 1$

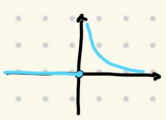
$\lim_{x \to 0^-} sgn(x) = -1$

2)

UNO DEI DUE LIMITI LATERALI O NON ESISTE O È $+\infty$ O $-\infty$

Esempio

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{s } x \leq 0 \end{cases}$$



$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} 0 = 0$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{0^+} = +\infty$

3) DISCONTINUITÀ ELIMINABILE

TERZO TIPO DI DISCONTINUITÀ

$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x)$

MA

$f(x_0)$ non è definito

oppure $\ell \neq f(x_0)$

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x > x_0 \\ \ell & \text{se } x = x_0 \\ f(x) & \text{se } x < x_0 \end{cases}$$

ESEMPIO

$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ $\quad D: x \neq 0$

$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

$$\tilde{f} = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

ESERCIZIO

$$f(x) = \begin{cases} bx + 5x & \text{se } x > 1 \\ a & \text{se } x = 1 \\ x^2 + 3x & \text{se } x < 1 \end{cases} \qquad a, b \in \mathbb{R}$$

Determinare a, b in modo tale che $f(x)$ sia continua

$f(x) \in \underbrace{C(\mathbb{R})}$

continua su tutto il dominio

$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} bx + 5x = b + 5$

$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} x^2 + 3x = 4$

$a = 4 = b + 5$

$\boxed{a = 4}$

$b + 5 = 4$

$\boxed{b = -1}$

TEOREMA PONTE

$f: (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$

$x_0 \in [a, b]$

DIMOSTRARE CHE

$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} = \ell$

$\Rightarrow \forall$ successione $\{a_n\} \subseteq [a, b] \setminus \{x_0\}$: $\lim_{n \to 0} a_n = x_0$

si ha che $\lim_{n \to \infty} f(a_n) = \ell$

DIM

CASO: $x_0 \in \mathbb{R}$, $\ell \in \mathbb{R}$

($\Rightarrow$) supponiamo che $\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = l$

Prendiamo una successione $\{a_n\}$

$\lim_{n \to \infty} a_n = x_0$

$\delta > 0 \quad \exists\, n_\delta \in \mathbb{N} : |a_n - x_0| < \delta \quad \forall n > n_\delta$

$|f(a_n) - l| < \varepsilon \quad \forall n > n_\delta$

($\Leftarrow$) $\left[\{a_n\} \in [a,b] \setminus \{x_0\} \quad a_n \to x_0 \right.$
$\left. \text{si ha } f(a_n) \to l \right.$

OBIETTIVO

$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$

DIM PER ASSURDO

$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \quad \exists x \text{ con } 0 < |x - x_0| < \delta$
e $f(x) - l > \varepsilon$

PRENDIAMO $\delta = \frac{1}{n}$ a_n è la x corrispondente

$a_n \in \left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n} \right)$

$x_0 - \frac{1}{n} < a_n < x_0 + \frac{1}{n}$

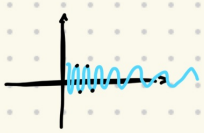
Tende a x_0 — Tende a x_0

Anche $a_n \to x_0$ $\quad \lim_{n \to \infty} a_n = x_0$

$|f(a_n) - l| > \varepsilon$

ESEMPIO / APPLICAZIONE

$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, ~~$\exists$~~ $\lim_{x \to x_0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

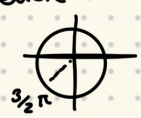


SE TROVIAMO $a_n = \dfrac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$ $\quad b_n = \dfrac{1}{\frac{3}{2}\pi + 2\pi n}$

$a_n \to 0, \; b_n \to 0, \quad \lim_{n \to \infty} \sin\left(\frac{1}{a_n}\right) \neq \lim_{n \to \infty} \sin\left(\frac{1}{b_n}\right)$

$\lim_{n \to \infty} \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)$
$= \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow 1$

$\lim_{n \to \infty} \sin\left(\frac{3}{2}\pi + 2\pi n\right)$ → è periodica quindi si può omettere
$= \sin\left(\frac{3}{2}\pi\right) = -1$

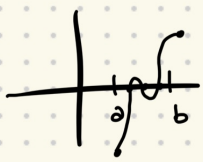


il limite non esiste
quindi non è continua

TEOREMA DI ESISTENZA DEGLI ZERI

$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ CONTINUA

$f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists\, c \in (a,b) : f(c) = 0$



DIM

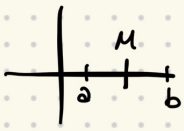
$f(a) < 0$

$f(b) > 0$

METODO DI BISEZIONE

$[a,b] = [a, M] \cup [M, b]$

↳ M è il punto medio dell'intervallo



$f(M) = \begin{cases} >0 \\ =0 \\ <0 \end{cases}$ → Abbiamo trovato almeno un punto ✓

$[a_1, b_1] = [M, b]$ se $f(M) < 0$

$[a_1, b_1] = [a, M]$ se $f(M) > 0$

$[a_n, b_n]$ dove $a_n \nearrow$, $b_n \searrow$

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = c$

$f(a_n) < 0 < f(b_n)$

$a_n \to f(c)$ $\quad$ $b_n \to f(c)$

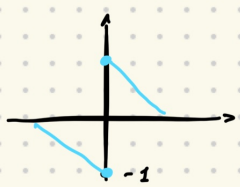
$f(c) \le 0 \le f(c)$

⇓

quindi $f(c) = 0$

ESEMPIO

$f(x) = \begin{cases} -x-1 & \text{se } x \ge 0 \\ -x+1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$



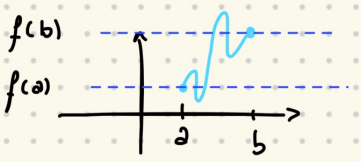
$\nexists c \in [-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}] : f(c) = 0$

TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$: f CONTINUA

SUPPONIAMO CHE $f(a) < f(b)$

$\forall M [f(a), f(b)] \ \exists c \in [a,b] : f(c) = M$



DIM

CASO $f(a) < f(b)$

$M \in (f(a), f(b))$

$g(x) = f(x) - M$

g è continua

$g(a) = f(a) - M < 0$

$g(b) = f(b) - M > 0$

Teorema esistenza degli zeri $\exists c \in [a,b] : g(c) = 0$

$0 = g(c) = f(c) - M$

$f(c) = M$

ESEMPIO

NON È UN INTERVALLO

$f: [a,b] \cap \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}$

$f(x) = x^2$

$\exists c \in [0,2] \cap \mathbb{Q} : f(c) = 2 = c^2$

$f(0) = 0$, $f(2) = 4$

TEOREMA DI

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$: CONTINUA

$\Downarrow$

$\exists\ x_0, x_1 \in [a,b]$: x_0 un punto di massimo $\to$ $f(x_0) \geq f(x)$ $\forall x \in D(f) = [a,b]$

x_1 un punto di minimo $\to$ $f(x_1) \leq f(x)$ $\forall x \in D(f) = [a,b]$

PROPOSIZIONE

Abbiamo un polinomio di grado dispari

$p(x) = a_{2k+1} x^{2k+1} + a_{2k} x^{2k} \dots + a_0$

$(a_{2k+1} \neq 0)$ $\exists c \in \mathbb{R}$: $p(c) = 0$

$p(x)$ è continua in $\mathbb{R}$ $(p \in C(\mathbb{R}))$

CASO

$a_{2k+1} > 0$

$\lim_{x \to \infty} p(x) = \lim_{x \to \infty} x^{2k+1} \left(a_{2k+1} + \frac{a_{2k}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^{2k+1}} \right) = +\infty$

$\lim_{x \to -\infty} p(x) = \lim_{x \to -\infty} (-\infty) \left(a_{2k+1} + \frac{a_{2k}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^{2k+1}} \right) = -\infty$

$\exists L > 0$: $P(L) > 0$, $P(-L) < 0$

Teorema esistenza zeri in $[-L, L]$

$$\frac{x_1^n - x^n}{x_1 - x} = x_1^{n-1} + x_1^{n-2} \cdot x + \dots + x^{n-1}$$

$$\| \qquad \| \qquad \| \qquad \| \qquad \| \qquad \|$$

$$\frac{x_1^n}{x_1}\left(-\frac{1-\left(\frac{x}{x_1}\right)^n}{1-\frac{x}{x_1}}\right) = x_1^{n-1}\left(\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{x}{x_1}\right)^k\right) = x_1^{n+1}\left(1+\frac{x}{x_1}+\frac{x^2}{x_1^2}+\dots+\frac{x^{n+1}}{x_1^{n-1}}\right)$$

$$\sum_{k=0}^{n} q^2 = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$